

基于 SST-SSH 协同与软物理残差的 4DVarNet 海表流场反演研究报告

项目：4DVarNets-sea-current | 日期：2026-09-15 | 公开代码：
github.com/Coucou2016/4DVarNets-sea-current

基线文献：Fablet et al. (2024) JAMES doi:10.1029/2023MS003609; Beauchamp et al. (2023) GMD; VarDyn / Le Guillou et al. (2025) JAMES doi:10.1029/2024MS004689; Lapeyre & Klein (2006) JPO。

主证据：post_p0 crop96/15ep×3seeds + Stage E 物理算子 | 非正式 JAMES 全场 Table

目录

- 摘要
- 研究背景与目标
- 数据与方法
- 研究过程
- 结果
- 分析与讨论
- 结论
- 局限与展望

1. 摘要

海表流场（sea surface currents, SSC）卫星反演受海表高度（SSH）有效分辨率与地转近似限制。本工作在紧凑 4DVarNet-inspired 展开求解器中引入可开关的软物理残差：有效 eSQG 风格 SQG、SST 平流，以及可选应变相关 UV 空间重加权（M4，非不确定性头）。

在本机可完成的 post_p0 协议（NATL60 crop96、15 epoch、三随机种子）上，含软 SQG 的配置（M1/M3/M4）平均 τ_{uv} 高于纯 SST-SSH（B2），且均优于地转；同时 Stage E 显示单独 SQG 流速图的 $\tau_{uv} \approx 0$ 。因而“物理有帮助”应理解为学习型变分环中的软约束，而非硬 SQG 反演。全场约 200 epoch 正式 Table：待补充。所有数字均来自本仓库 JSON，未抄录外部论文表。

2. 研究背景与目标

2.1 科学背景

高度计主要约束地转分量；中小尺度年龄转过程重要。SST 可通过 SQG/eSQG 与热收支/平流途径提供额外约束（Lapeyre & Klein, 2006; Rio et al., 2016）。Fablet et al. (2024) 证明可学习多模态 4DVarNet 可提升 SSC；VarDyn（Le Guillou et al., 2025）则以动力约束联合重建 SSH 与 SST，作为动力侧对照而非本协议下的 SSC 竞品表。

2.2 目标

- 实现可消融的软 SQG / 平流 / 应变重加权；
- 在裁剪 NATL60 上给出本仓库实测多种子结果；
- 用 Stage E 说明硬算子与软残差的差别；
- 产出可复现图表与自包含报告（本 HTML）。

2.3 术语

- OSSE**（观测系统模拟实验）：以高分辨率模式真值模拟卫星观测后反演评估。
- τ_{uv} ：表面流速解释方差，越高越好。
- $\lambda_{sqg} / \lambda_{adv}$ ：变分代价中 SQG / 平流残差权重。
- B1/B2/M1–M4/R0**：消融编号（见方法）。
- post_p0 / legacy_pre_review2**：协议隔离标签。

3. 数据与方法

3.1 数据

NATL60 Gulf Stream OSSE（paper-mode: obs + oi）。评测用地转基线为 **OI-only** SSH 地转流。合成数据仅用于短训通路检查。

3.2 方法要点

状态 $x=(\eta, u, v)$ 。展开 K 步对变分代价 $U(x)$ 求梯度，并由 ConvLSTM 参数化更新。软残差写入：

$$U \supset \lambda_{sqg} \|(u, v) - A_{SQG}(z, \eta)\|^2 + \lambda_{adv} \|\partial_t T + u \cdot \nabla T - \kappa \nabla^2 T\|^2$$

M4 使用应变相关空间重加权（默认由真值应变构造 σ ），不是学习型不确定性头。细节见 docs/paper/02_methods.md 与 fourdvaret/。

4. 研究过程（可含路径）

- 1. P0 正确性：全展开自动微分、OI-only 地转基线、尺度与评测聚合修复（见 docs/REVIEW_RESPONSE_P0.md）。
- 2. Stage E: scripts/validate_physics_operators.py → results/physics_ops/。
- 3. Stages F–G: scripts/run_post_p0_pipeline.py 训练/评测 B1–M4/R0 → results/post_p0/metrics_*-s*.json、ablation_summary.json。
- 4. Stage H: scripts/run_sensitivity.py → results/post_p0/sensitivity/（已写入 results/post_p0/sensitivity/sensitivity_summary.json。）。
- 5. 作图: scripts/plot_science.py（SciencePlots + Times New Roman + CJK 回退）→ results/figures/ 并镜像至论文/报告 figures。
- 6. 组装: scripts/assemble_paper.py、scripts/build_report.py；证据审计 docs/AUDIT_EVIDENCE.md。

硬件：GTX 950M 4GB。全场 ~200×200、~200 epoch、多种子 JAMES Table 本机不可行（待补充）。权重 *.pt 与 *.nc 不入库。

5. 结果

5.1 Stage E 物理算子

量	实测
SQG τ_{uv} 均值	-0.011
SQG corr_u / corr_v	0.876 / 0.915
SQG rmse_uv	0.478
平流 RMS truth / scramble / zero	6.06e-06 / 2.22e-05 / 4.97e-06

来源 results/physics_ops/physics_ops_validation.json（crop96，23 个测试日）。SQG 单独作流速图时 $\tau_{uv} \approx 0$ ，故 λ_{sqg} 宜作软先验。

5.2 post_p0 消融主表（本报告主证据）

配置	$\tau_{uv} \uparrow$	$rmse_{uv} \downarrow$	$rmse_{ssh} \downarrow$
B1	0.861±0.004	0.178±0.003	0.059±0.001
B2	0.878±0.027	0.166±0.019	0.059±0.006
M1	0.916±0.005	0.139±0.004	0.049±0.002
M2	0.880±0.025	0.165±0.018	0.056±0.003
M3	0.914±0.005	0.140±0.004	0.050±0.001
M4	0.917±0.003	0.137±0.003	0.051±0.002
R0	0.850±0.013	0.185±0.008	0.059±0.000
geo (OI-only)	0.846	—	—

主表：results/post_p0/ablation_summary.json。协议 crop=96，epochs=15， seeds=[0, 1, 2]。不等于 Fablet 2024 JAMES 全场长训 Table。R0 为更大容量紧凑模型，非字节级官方复现。

5.3 隔离区 legacy（非主结论）

配置（隔离）	τ_{uv}	$rmse_{uv}$	$rmse_{ssh}$
B2	0.848	0.184	0.059
M3	0.811	0.206	0.064
M4 post-NLL	0.801	0.211	0.063
M4 pre-NLL	0.806	0.209	0.122

标签 legacy_pre_review2/pre_p0_fix：仅工程史，不作正式科学排序。

5.4 图件与读图说明

Stage E: SQG operator vs truth UV

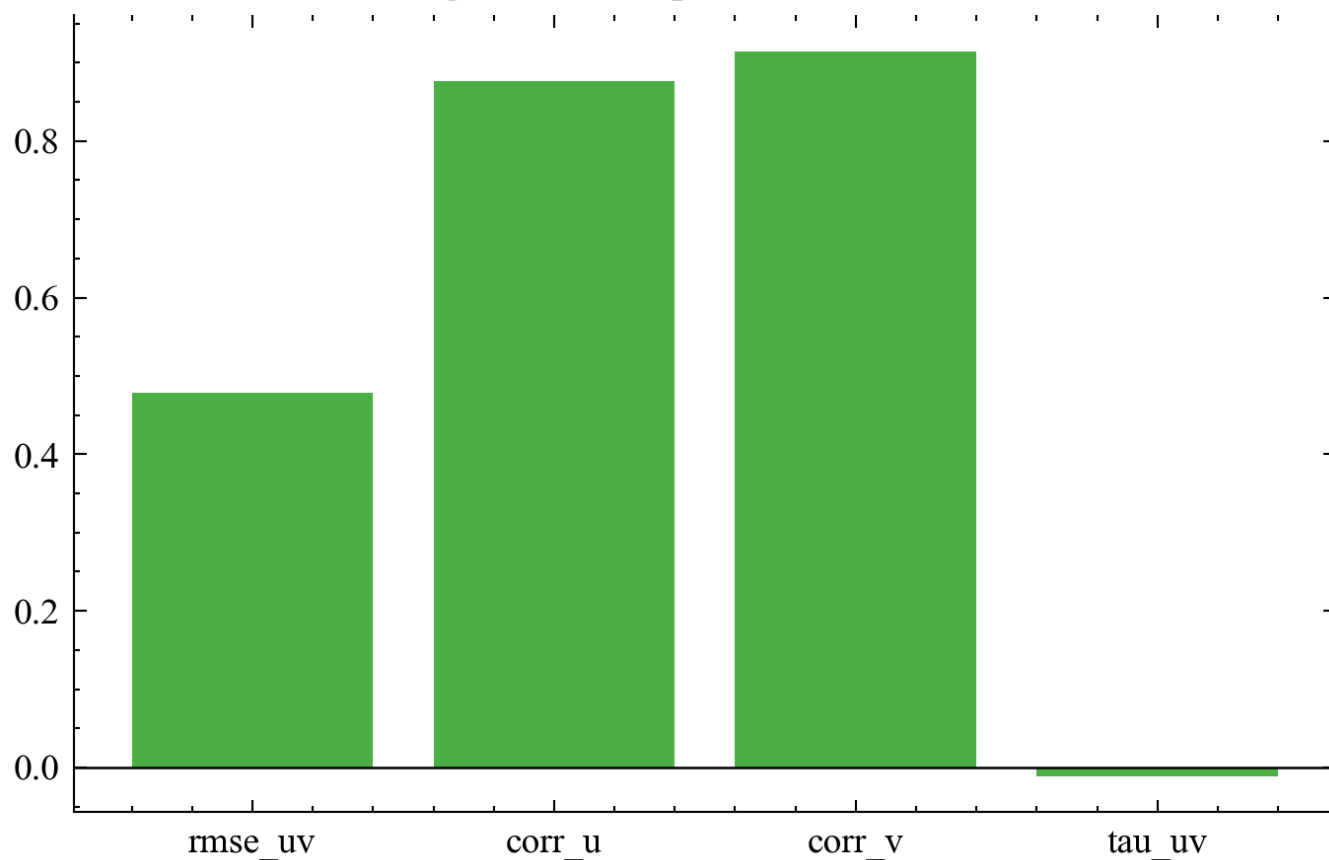


图1. Stage E: eSQG 风格算子相对真值 UV 的技能诊断

读图：展示 SQG 算子相对 NATL60 真值流速的相关、RMSE 与解释方差等诊断（见同目录 JSON）。

物理含义：表面准地转（SQG / eSQG）试图用海表温度/浮力异常推断流函数；本仓库实现为有效 eSQG 风格混合，而非完整三维 SQG 反演。

结论：相关可较高，但 τ_{uv} 均值接近 0（甚至略负）。因此把 SQG 当作“单独给出正确流速”会失败；更合理的是在学习型变分代价里作软约束。

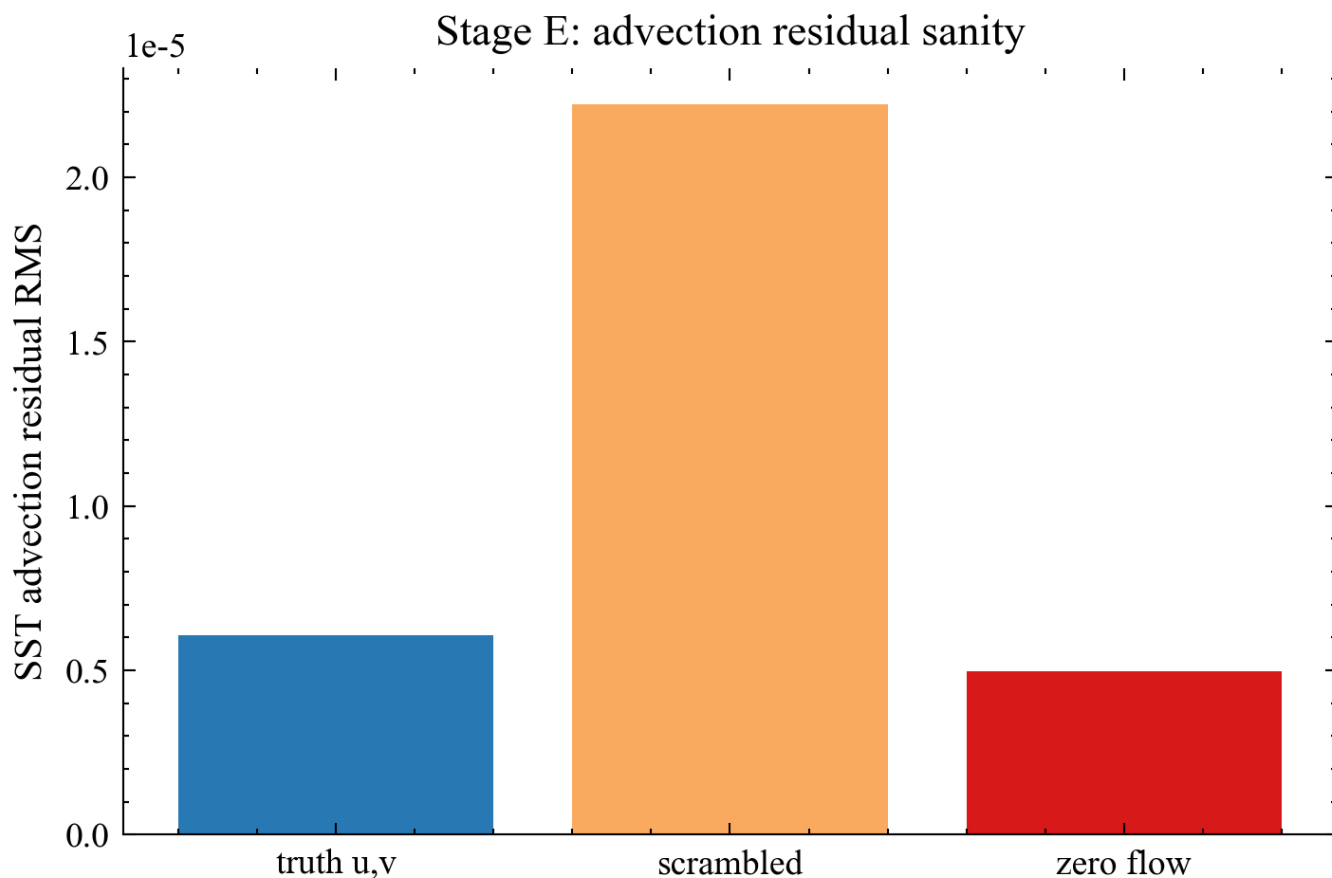


图2. Stage E: SST 平流残差真值 / 扰乱 / 零流对照

读图：比较真值流速、扰乱流速与零流速下的平流-扩散残差 RMS。

方程角色：残差 $r = \partial_t T + \mathbf{u} \cdot \nabla T - \kappa \nabla^2 T$ 衡量温度变化是否与流速平流一致。

结论：真值残差系统性低于扰乱场（算子对流速敏感）；零流残差有时可不高于真值，说明日尺度上 $\partial_t - \kappa \nabla^2$ 可占主导——平流项单独增益可能有限。

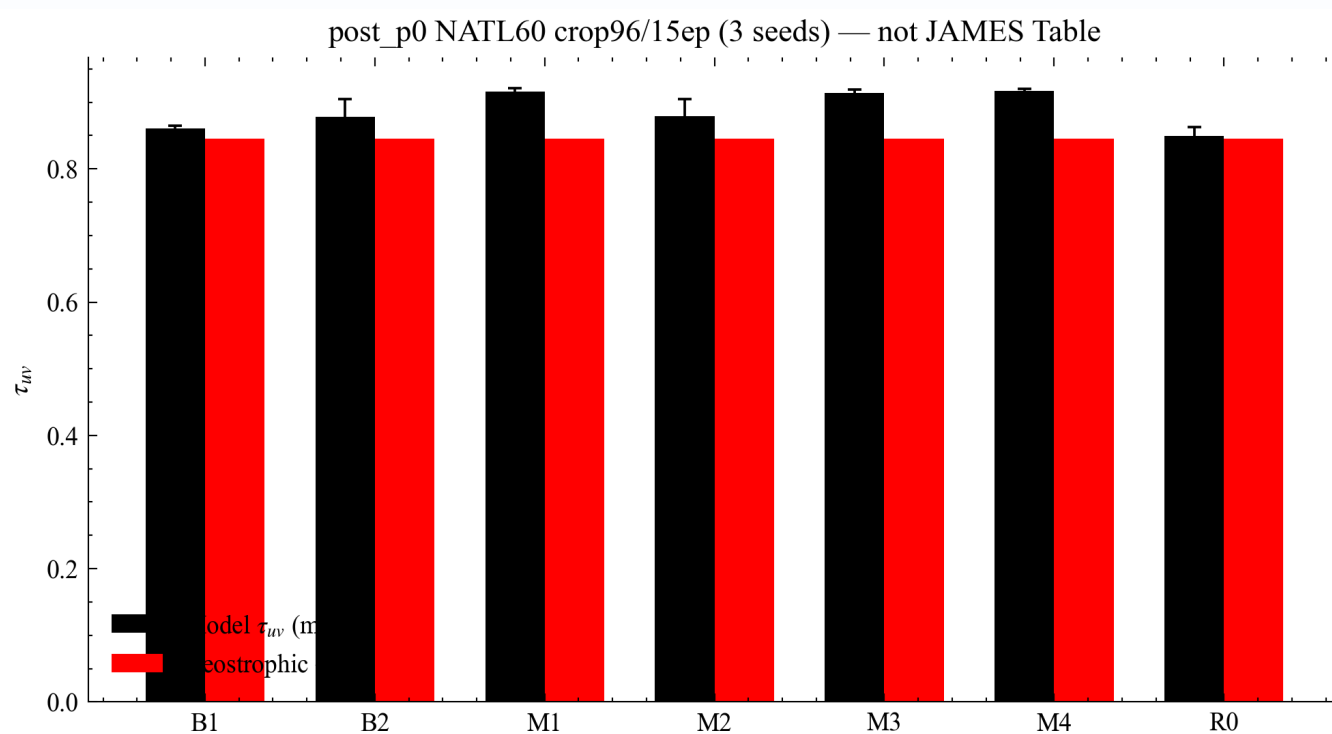


图3. post_p0 消融：表面流解释方差 τ_{uv} （三随机种子均值 $\pm$ 标准差）

读图：横轴 B1/B2/M1–M4/R0；纵轴 τ_{uv} （explained variance of surface currents，相对气候学方差的解释比例，越高越好）。误差棒为多种子标准差；地转为 OI-only 基线。

协议：NATL60 paper-mode, crop96, 15 epoch, batch1, seeds {0,1,2}。

结论：含软 SQG 的 M1/M3/M4 均值高于纯 SST–SSH 的 B2；B2 高于 B1 与地转。这与 Stage E“硬 SQG 无效”并不矛盾——软残差在展开求解器内起正则化作用。

边界：≠ JAMES 全场 Table；正式 Table 待补充。

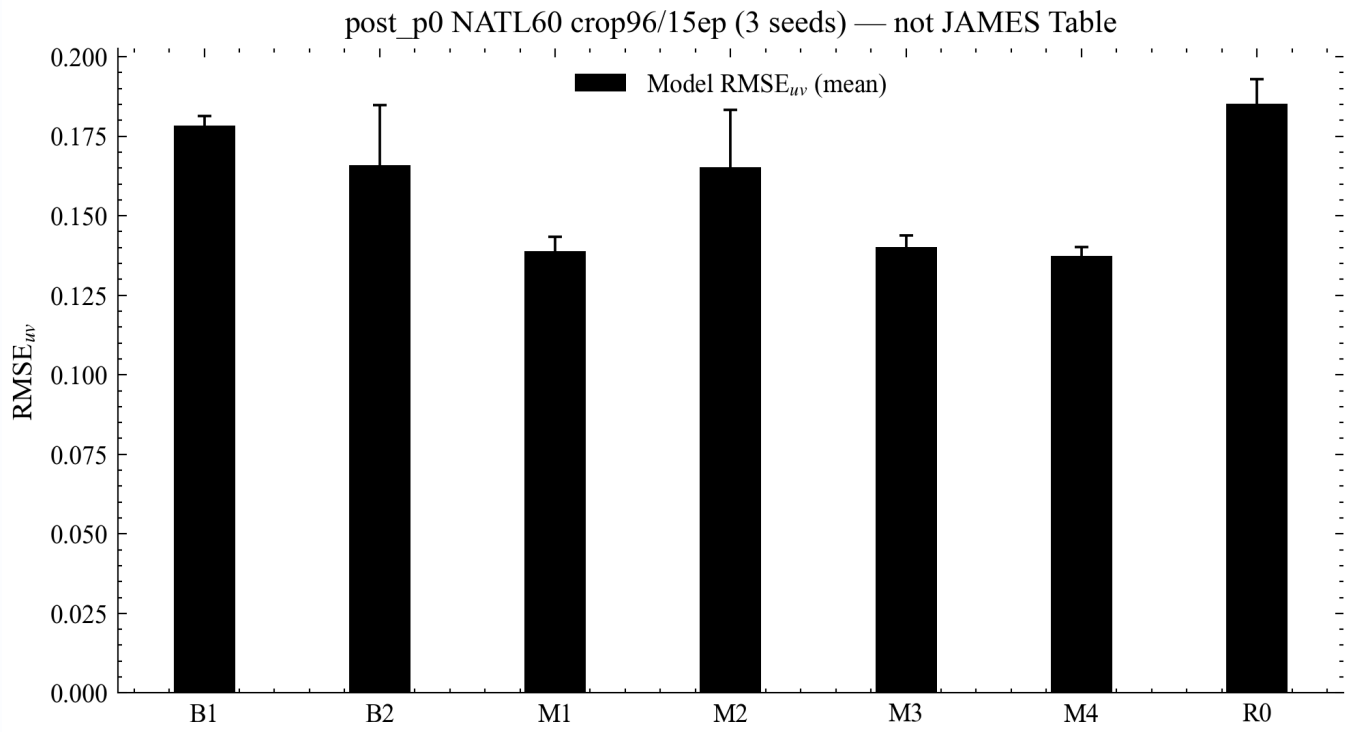


图4. post_p0 消融：RMSE_uv（均值±标准差）

读图：RMSE_uv 越低越好，与 τ_{uv} 互补（绝对误差 vs 方差解释）。

结论：排序与图3大体一致：M1/M3/M4 误差更低。请同时查看多种子离散度，避免单一种子过度解读。

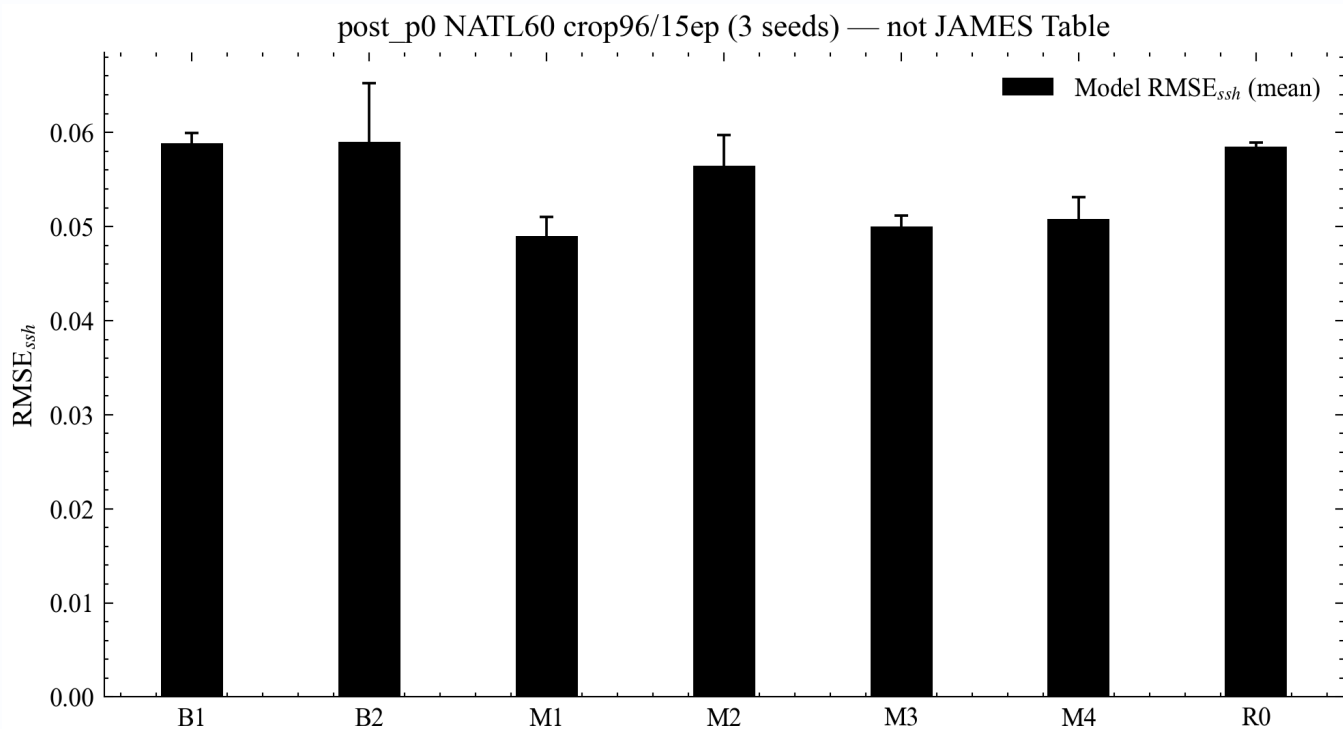


图5. post_p0 消融：RMSE_ssh（均值±标准差）

读图：海表高度重建误差。物理残差主要面向流速，但仍可能通过耦合改变 SSH 技能。

结论：本协议上 M1/M3/M4 的 SSH RMSE 亦不劣于 B2，未见历史 raw-NLL 尺度失控导致的 SSH 崩塌。

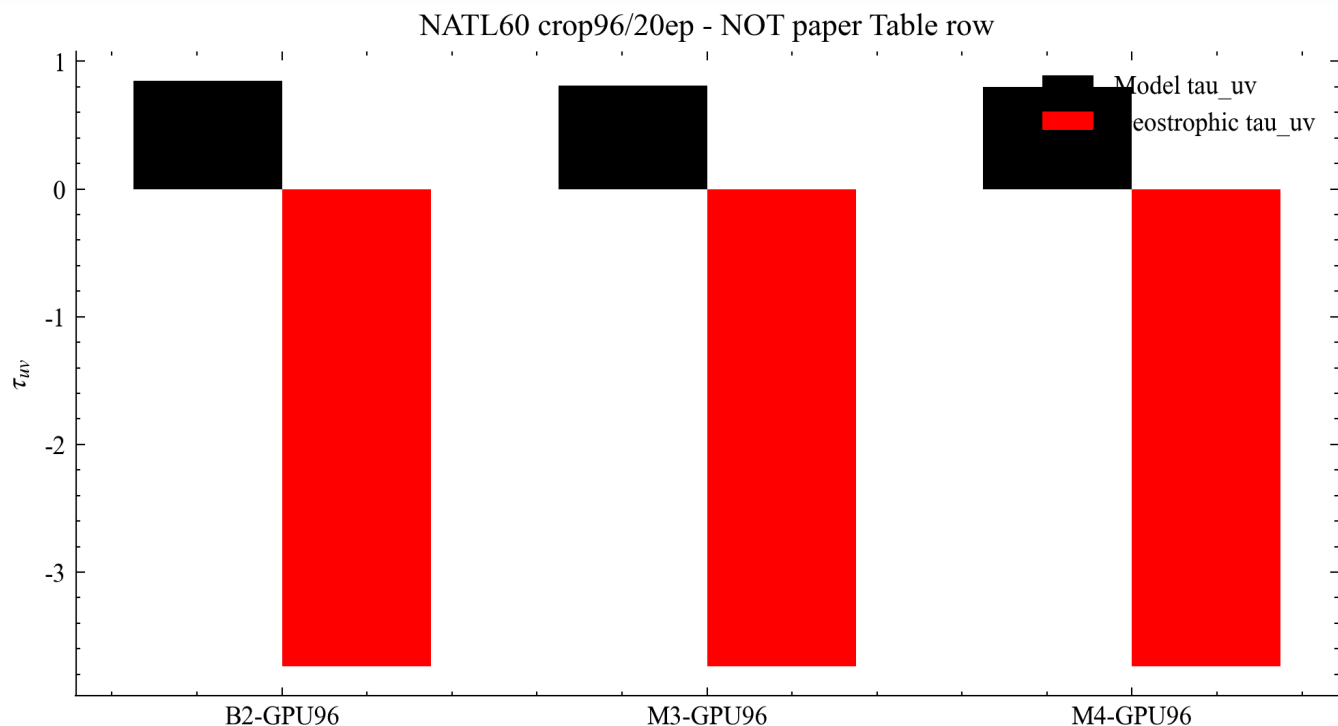


图6. 隔离区 legacy GPU96 (crop96/20ep, pre_p0_fix) τ_{uv}

读图：历史 B2/M3/M4 与地转对照。该阶段地转诊断曾异常（大幅负 τ_{uv} ），且排序为 B2>M3 $\approx$ M4。

用途：仅说明 P0 修正前的工程史与协议依赖性；不作当前科学主结论。

Synthetic OSSE (8 ep) - directional only

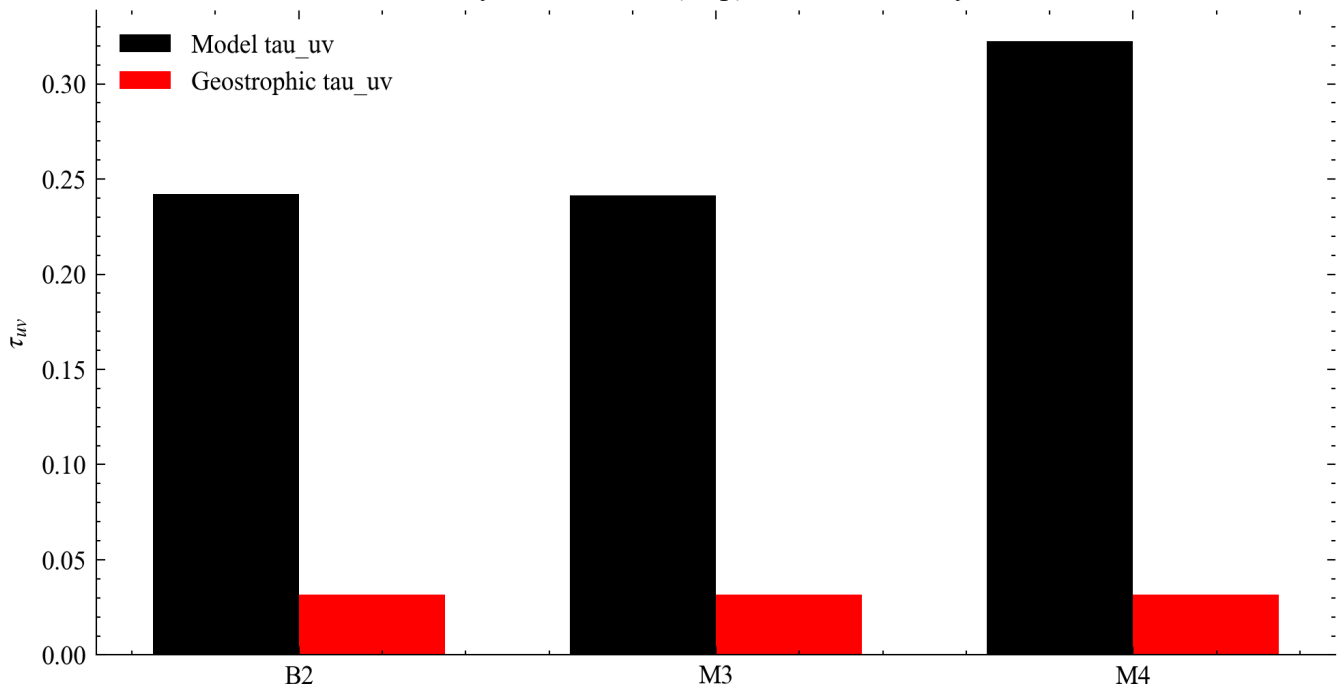


图7. 合成 OSSE 短训（8 epoch） τ_{uv} ——方向性通路检查

读图：合成数据上的快速消融，用于验证损失与物理项代码通路。

边界：统计结构简化，不得外推为 NATL60 正式排序。

6. 分析与讨论

软物理 vs 硬 SQG。Stage E 表明单独 SQG 不能解释 UV 方差；post_p0 表明把同一类算子作为软残差写入展开求解器后，M1/M3/M4 可高于 B2。二者必须分开表述。

协议依赖。隔离区 pre_p0 历史曾给出 $B2 > M3 \geq M4$ ，与当前 post_p0 排序不同，说明短训/正确性修复会改变结论；故全场长训 Table 仍待补充。

与 VarDyn。VarDyn 侧重动力约束下的 SSH–SST 联合制图；本工作侧重面向 SSC 的学习型展开求解器 + 可选软残差，不作跨代码表对比。

7. 结论

1. 实现了可消融的软 SQG/平流/应变重加权 4DVarNet-inspired 流程，并给出本仓库实测指标。
2. post_p0 上软 SQG 配置平均优于 B2；Stage E 否定“硬 SQG 单独恢复流速”。
3. 正式全场 JAMES Table、OSE/漂流浮标评分：待补充。

8. 局限与展望

- 4GB 显存限制裁剪与 epoch；不可宣称全场 Table。
- R0 非官方字节级复现；VarDyn 对照未跑。
- 下一步：更大显存上的 uncropped 长训、OSE/浮标、敏感性完备化。